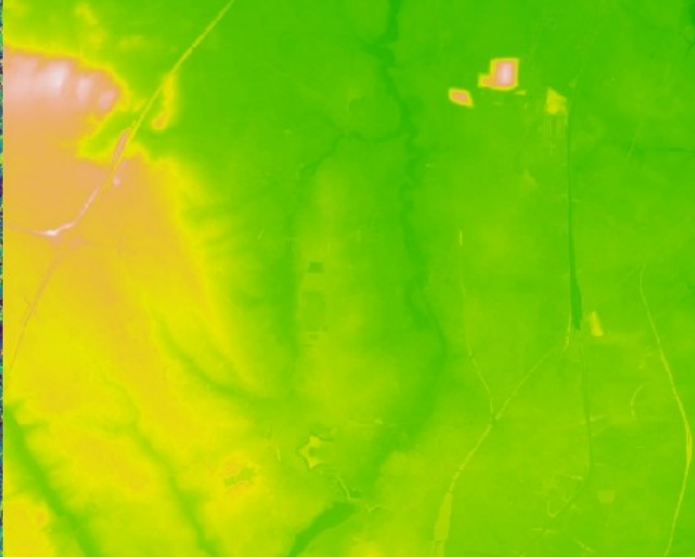
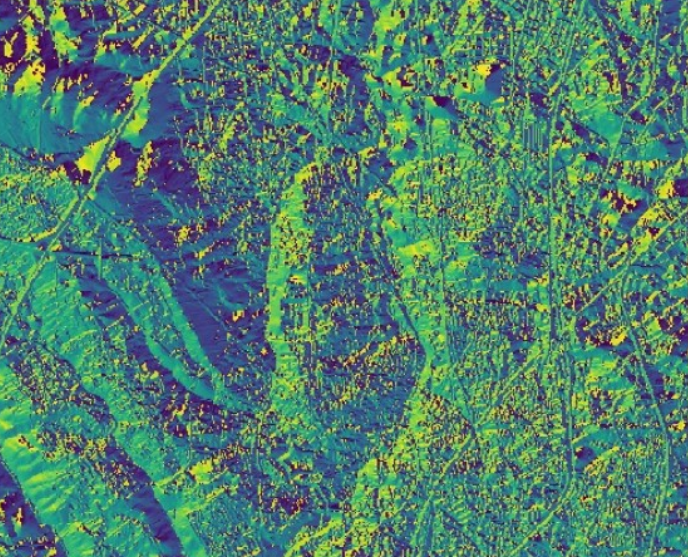
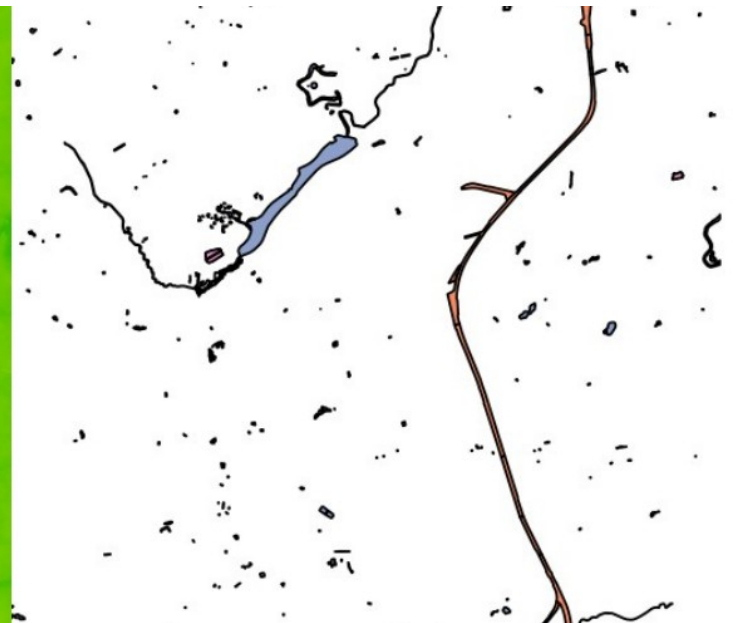
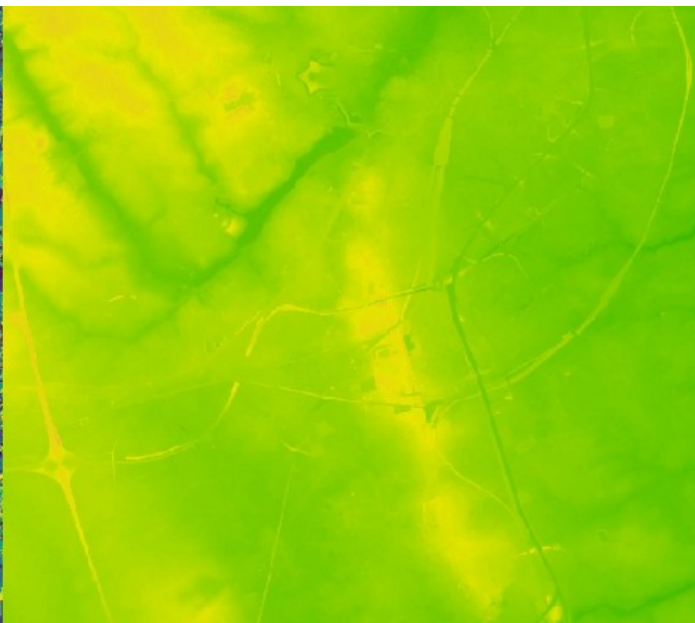
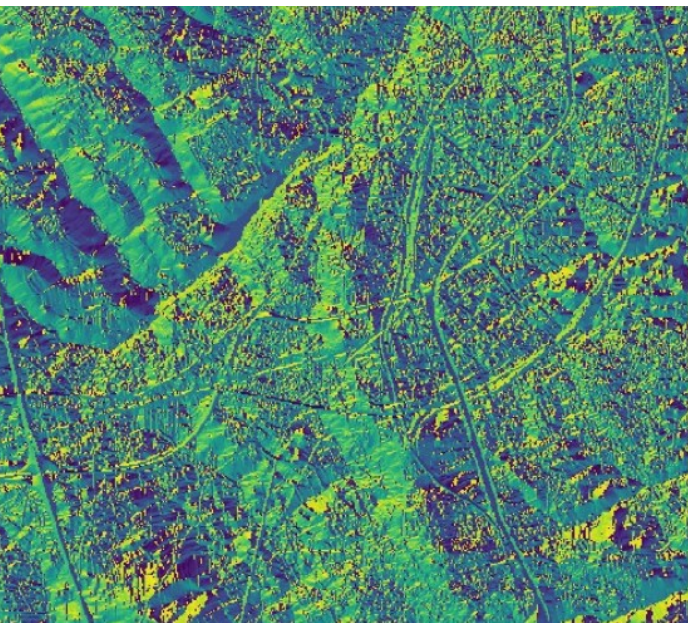




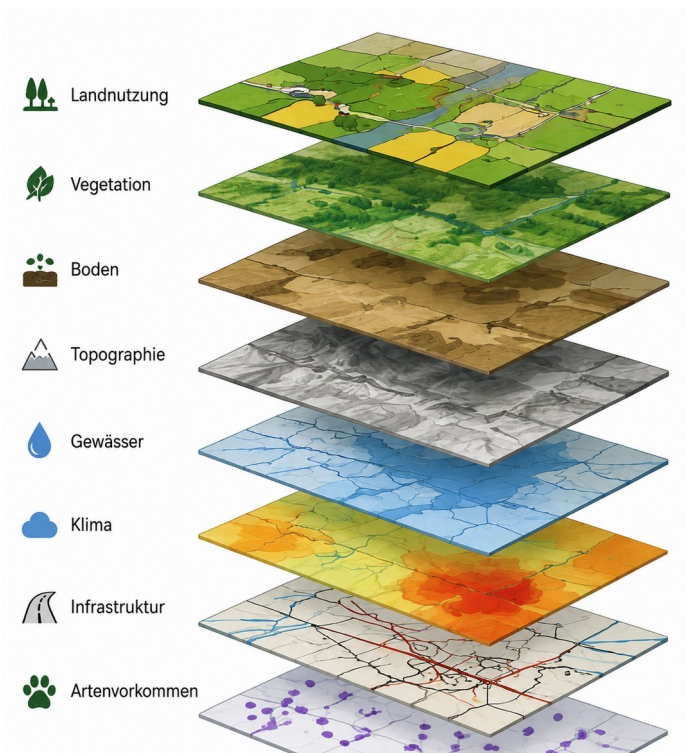
GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Einführung



Warum GIS in der Landschaftsökologie ?



Anwendung in der Landschaftsökologie

- Lebensräume bewerten
- Korridore identifizieren und Vernetzung fördern
- Schutzgebiete planen
- Klimarisiken analysieren
- Anpassungsstrategien entwickeln
- Nutzungskonflikte erkennen
- Entscheidungen unterstützen
- ...

Warum GIS in der Landschaftsökologie ?

- GIS ist eine zentrale methodische Schlüsselkompetenz in Forschung und Praxis der Landschaftsökologie
- Räumliche Daten bilden eine zentrale Grundlage für das Verständnis von Struktur, Funktion und Dynamik von Landschaften
- GIS ermöglicht die explizite Analyse komplexer Umwelt- und Landschaftsprozesse im Raum
- Ergebnisse GIS-gestützter Analysen unterstützen Forschung, Planung, Naturschutz und Entscheidungsprozesse

Lernziele

- **GIS-Grundlagen und Anwendung:** grundlegende Funktionen von GIS-Software sicher anzuwenden
 - **Methoden- und Konzeptverständnis:** zentrale fortgeschrittene GIS-Konzepte zu erklären und einzuordnen
 - **Räumliche Analysekompetenz:** landschaftsökologische Fragestellungen in GIS-Analysen zu übersetzen, geeignete räumliche Methoden zur Bearbeitung dieser Fragestellungen auszuwählen und anzuwenden
 - **Kritische Interpretation und wissenschaftliches Arbeiten:** Ergebnisse räumlicher Analysen ökologisch zu interpretieren und zu kommunizieren
- Ziel der Veranstaltung ist nicht die reine Softwarebeherrschung, sondern die Fähigkeit, ökologische Fragestellungen in räumliche Modelle zu übersetzen, diese methodisch umzusetzen sowie kritisch zu analysieren und zu interpretieren.

Inhalt

Termin	Datum	Inhalt	Dozentin*in
1	13.10.2026	Einführung, Datenerhebung	Marvin Ludwig, Hanna Meyer
2	20.10.2026	Geodaten im GIS	Marvin Ludwig
3	27.10.2026	Webservices	Marvin Ludwig
4	03.11.2026	Projektionen	Marvin Ludwig
5	10.11.2026	Vektor	Hanna Meyer
6	17.11.2026	Raster	Hanna Meyer
7	24.11.2026	Raster-Vektor	Hanna Meyer
8	01.12.2026	Habitatanalysen	Hanna Meyer
9	08.12.2026	Geländeanalysen	Marvin Ludwig
10	15.12.2026	Hydrologische Analysen	Marvin Ludwig
11	22.12.2026	Kartenerstellung	Marvin Ludwig
12	12.01.2027	Kostenanalyse	Hanna Meyer
13	19.01.2027	Kostenanalyse	Hanna Meyer
14	26.01.2027	Q&A	Marvin Ludwig, Hanna Meyer
15	02.02.2027	Klausur	

Organisatorisches

3 Aufbau						
Komponenten des Moduls						
Nr.	LV-Kategorie	LV-Form	Lehrveranstaltung	Status (P/WP)	Workload (h)	
					Präsenzzeit (h)/SWS	Selbststudium (h)
1	V		Einführung in die Geoinformatik	P	30 (2 SWS)	30
2	Ü		Einführung in die Geoinformatik	P	30 (2 SWS)	60
3	V		Digitale Kartographie	P	30 (2 SWS)	30
4	Ü		Digitale Kartographie	P	30 (2 SWS)	60

Nr.	LV-Kategorie	LV-Form	Lehrveranstaltung	Status (P/WP)	Workload (h)	
					Präsenzzeit (h)/SWS	Selbststudium (h)
1	Ü		GIS Grundkurs	P	30	30
2	Ü		GIS in der Landschaftsökologie	P	30	60

Organisatorisches

- Folien, Übungen, Daten: <https://loek-rs-class.github.io/gis4loek/>
- Learnweb für kursinterne Informationen
- **Studienleistung:**
 - wöchentliche Aufgaben (50% müssen bestanden sein). Zeit: 1 Woche; Upload über das Learnweb.
 - Fragen zu den Aufgaben über das Learnweb Forum stellen
 - Tutorin: Hannah Becker beantwortet Fragen über das Learnweb
- **Klausur (MTP)**
 - Überprüft, ob die gelehrteten GIS Konzepte verstanden sind
 - Es wird keine praktischen GIS Aufgaben geben (Praxis wird durch die wöchentlichen Übungen dokumentiert)
 - Fragen orientieren sich weitestgehend an den Übungsaufgaben
 - Klausurtermine: 2.2.2027 8:00 und 16:00; 15.04.2027

Software

- Der Kurs kann grundsätzlich mit ArcGIS oder Open Source Software (QGIS/GRASS) durchgeführt werden
- Gemeinsames erarbeiten über QGIS inkl. erweiterten Werkzeugen
- Der Kurs ist aber KEINE Softwareschulung sondern Konzeptschulung



+

